La Codifica del Testo: ASCII e Unicode

Come fa il computer a capire la differenza tra la lettera "A" e il numero 65? Semplice: usa una **codifica del testo**, cioè una tabella che associa ogni simbolo (lettera, numero, emoji) a un valore numerico.

Senza un sistema di codifica, il computer vedrebbe solo una sequenza di bit tipo `01000001` e non saprebbe se è una lettera, un numero o che altro. Con la codifica invece sa che `01000001` = "A"!

ASCII: American Standard Code for Information Interchange

ASCII è il nonno di tutti i sistemi di codifica del testo, sviluppato negli **anni '60** (quando i computer erano grandi come armadi).

Usa **7 bit** per rappresentare **128 simboli** diversi:

- **Lettere maiuscole e minuscole**: A-Z, a-z (sì, maiuscole e minuscole hanno codici diversi!)
- **Numeri**: 0-9 (attenzione: il carattere "0" è diverso dal numero 0!)
- **Simboli speciali**: `!`, `@`, `#`, `$`, `%`...
- **Caratteri di controllo**: tipo `Enter` (a capo), `Tab` (tabulazione), `Backspace`...

Tabella dei Caratteri ASCII

Simbolo	Codice Decimale	Codice Binario
A	65	01000001
B	66	01000010
a	97	01100001
b	98	01100010
0	48	00110000
1	49	00110001
@	64	01000000
!	33	00100001

ASCII TABLE

Decimal	Hexadecimal	Binary	Octal	Char	Decimal	Hexadecimal	Binary	Octal	Char	Decimal	Hexadecimal	Binary	Octal
0	0	0	0	*[NULL]*	48	30	110000	60	**0**	96	60	1100000	140
1	1	1	1	*[START OF HEADING]*	49	31	110001	61	**1**	97	61	1100001	141
2	2	10	2	*[START OF TEXT]*	50	32	110010	62	**2**	98	62	1100010	142
3	3	11	3	*[END OF TEXT]*	51	33	110011	63	**3**	99	63	1100011	143
4	4	100	4	*[END OF TRANSMISSION]*	52	34	110100	64	**4**	100	64	1100100	144
5	5	101	5	*[ENQUIRY]*	53	35	110101	65	**5**	101	65	1100101	145
6	6	110	6	*[ACKNOWLEDGE]*	54	36	110110	66	**6**	102	66	1100110	146
7	7	111	7	*[BELL]*	55	37	110111	67	**7**	103	67	1100111	147
8	8	1000	10	*[BACKSPACE]*	56	38	111000	70	**8**	104	68	1101000	150
9	9	1001	11	*[HORIZONTAL TAB]*	57	39	111001	71	**9**	105	69	1101001	151
10	A	1010	12	*[LINE FEED]*	58	3A	111010	72	**:**	106	6A	1101010	152
11	B	1011	13	*[VERTICAL TAB]*	59	3B	111011	73	**;**	107	6B	1101011	153
12	C	1100	14	*[FORM FEED]*	60	3C	111100	74	**<**	108	6C	1101100	154
13	D	1101	15	*[CARRIAGE RETURN]*	61	3D	111101	75	**=**	109	6D	1101101	155
14	E	1110	16	*[SHIFT OUT]*	62	3E	111110	76	**>**	110	6E	1101110	156
15	F	1111	17	*[SHIFT IN]*	63	3F	111111	77	**?**	111	6F	1101111	157
16	10	10000	20	*[DATA LINK ESCAPE]*	64	40	1000000	100	**@**	112	70	1110000	160
17	11	10001	21	*[DEVICE CONTROL 1]*	65	41	1000001	101	**A**	113	71	1110001	161
18	12	10010	22	*[DEVICE CONTROL 2]*	66	42	1000010	102	**B**	114	72	1110010	162
19	13	10011	23	*[DEVICE CONTROL 3]*	67	43	1000011	103	**C**	115	73	1110011	163
20	14	10100	24	*[DEVICE CONTROL 4]*	68	44	1000100	104	**D**	116	74	1110100	164
21	15	10101	25	*[NEGATIVE ACKNOWLEDGE]*	69	45	1000101	105	**E**	117	75	1110101	165
22	16	10110	26	*[SYNCHRONOUS IDLE]*	70	46	1000110	106	**F**	118	76	1110110	166
23	17	10111	27	*[END OF TRANS. BLOCK]*	71	47	1000111	107	**G**	119	77	1110111	167
24	18	11000	30	*[CANCEL]*	72	48	1001000	110	**H**	120	78	1111000	170
25	19	11001	31	*[END OF MEDIUM]*	73	49	1001001	111	**I**	121	79	1111001	171
26	1A	11010	32	*[SUBSTITUTE]*	74	4A	1001010	112	**J**	122	7A	1111010	172
27	1B	11011	33	*[ESCAPE]*	75	4B	1001011	113	**K**	123	7B	1111011	173
28	1C	11100	34	*[FILE SEPARATOR]*	76	4C	1001100	114	**L**	124	7C	1111100	174
29	1D	11101	35	*[GROUP SEPARATOR]*	77	4D	1001101	115	**M**	125	7D	1111101	175
30	1E	11110	36	*[RECORD SEPARATOR]*	78	4E	1001110	116	**N**	126	7E	1111110	176
31	1F	11111	37	*[UNIT SEPARATOR]*	79	4F	1001111	117	**O**	127	7F	1111111	177
32	20	100000	40	*[SPACE]*	80	50	1010000	120	**P**				
33	21	100001	41	**!**	81	51	1010001	121	**Q**				
34	22	100010	42	**"**	82	52	1010010	122	**R**				
35	23	100011	43	**#**	83	53	1010011	123	**S**				
36	24	100100	44	**$**	84	54	1010100	124	**T**				
37	25	100101	45	**%**	85	55	1010101	125	**U**				
38	26	100110	46	**&**	86	56	1010110	126	**V**				
39	27	100111	47	**'**	87	57	1010111	127	**W**				
40	28	101000	50	**(**	88	58	1011000	130	**X**				
41	29	101001	51	**)**	89	59	1011001	131	**Y**				
42	2A	101010	52	*****	90	5A	1011010	132	**Z**				
43	2B	101011	53	**+**	91	5B	1011011	133	**[**				
44	2C	101100	54	**,**	92	5C	1011100	134	****				
45	2D	101101	55	**-**	93	5D	1011101	135	**]**				
46	2E	101110	56	**.**	94	5E	1011110	136	**^**				
47	2F	101111	57	**/**	95	5F	1011111	137	**_**				

Limiti di ASCII (spoiler: non basta!)

ASCII funziona bene per l'**inglese**, ma ha un problemone: non ha spazio per lettere accentate (àèéìòù), simboli di altre lingue (ñ, ü, ç), caratteri cinesi, giapponesi, arabi, emoji... niente di tutto questo!

Provate a scrivere "caffè" in ASCII puro: diventa "caff?" perché la "è" non esiste nella tabella ASCII. Disastro!

Per questo è nato **Unicode**...

Unicode: Il Codice Universale (finalmente!)

Unicode è lo standard moderno che include simboli da **quasi tutte le lingue del mondo**: latino, greco, cirillico, arabo, cinese, giapponese, coreano, hindi... e anche le **emoji**! 🎉

Il formato più usato è **UTF-8** (e il suo fratello **UTF-16**):

- **UTF-8**: codifica variabile che usa da 1 a 4 byte per simbolo, a seconda di quanto è "esotico". Lettere inglesi = 1 byte, caratteri cinesi = 3-4 byte.
- **È retrocompatibile con ASCII**: tutti i simboli ASCII occupano esattamente 1 byte in UTF-8 con lo stesso valore. Geniale!

Questa compatibilità rende UTF-8 perfetto per il web: può mostrare testi in qualsiasi lingua, emoji incluse, senza problemi. 🌍

Fun fact: Esistono oltre 143.000 caratteri Unicode, incluse emoji, simboli matematici, note musicali, e perfino geroglifici egizi!

Differenze tra ASCII e Unicode

Caratteristica	ASCII	Unicode
Bit utilizzati	7 bit (128 simboli)	Variabile (UTF-8, UTF-16, ecc.)
Supporto per lingue	Solo inglese e simboli base	Tutte le lingue e simboli
Compatibilità UTF-8	Compatibile	UTF-8 è una codifica di Unicode
Utilizzo principale	Vecchi sistemi e dati semplici	Pagine web, applicazioni moderne

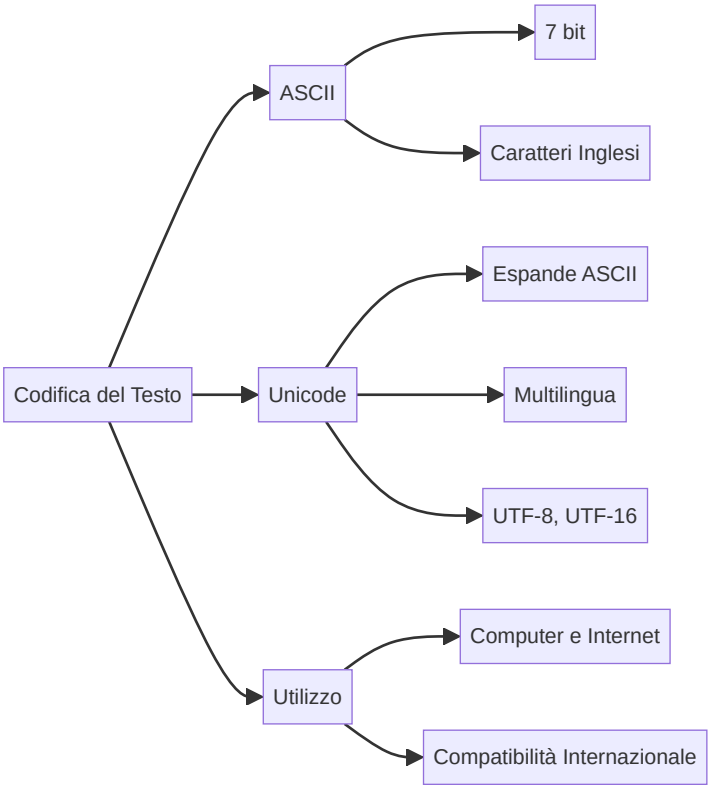
Perché è importante la codifica del testo?

Senza codifiche standardizzate, Internet non funzionerebbe! Immaginate:

- Email con caratteri strani tipo "cafÃ¨" invece di "caffè"
- Siti web incomprensibili se usano lingue diverse dall'inglese
- Emoji che appaiono come quadratini vuoti □

Grazie a **Unicode** e **UTF-8** oggi possiamo scrivere in qualsiasi lingua, usare emoji 😎, e tutto funziona ovunque. Internet è veramente globale!

Esercizi (per chi vuole smanettare)

1. Usando la tabella ASCII, scrivi il codice binario per i caratteri `C` e `i`.
2. Converti la frase "Hello!" in binario usando ASCII (suggerimento: guardate i codici di H, e, l, l, o, !).
3. Perché il codice ASCII di "A" (65) è diverso da quello di "a" (97)? Cosa possiamo dedurre?

Mappa concettuale